科技强国 / 以材料智慧回应向海之问

一条船缝里的材料智慧

从传统福船艌缝到现代船舶防护材料，看科技创新如何支撑向海图强

待插入中国航海博物馆实拍照片
——福船整体或模型

福船整体或模型｜待实拍与展签核验



“中远海运宇宙”轮｜鹿特丹， 2021 年

照片： Alf van Beem ／公有领域；博物馆照片待实拍补入

福船的防漏智慧

水密隔舱与舷缝密封，各司其职

待插入中国航海博物馆实拍照片
——福船结构、隔舱或船体连接细节

隔舱｜限制进水范围

以舱壁分隔空间，
限制局部破损后的进水扩散。

舷缝｜处理板缝渗漏

填塞与密封船板接缝，
回应木船防水需求。

协同｜守护航行安全

结构设计与材料施工，
共同解决实际航行问题。

依据：[1] 中国非遗网与 UNESCO 项目 00321；展品照片待实拍补入

从材料巧用到守正创新

一条接缝，连接材料与工艺



苎麻 / 桐油 / 石灰

板缝填塞与密封｜概念示意，非实际配方

在传承中理解实践智慧，在求证中推进守正创新。

选材｜回应实际需要

利用材料与施工经验，
处理木船接缝的密封问题。

传承｜积累工匠经验

师徒传授、密切协作，
让技艺与责任代代延续。

创新｜继续提出问题

尊重并记录传统技艺，
用现代科学解释和检验。

依据：[1] 非遗资料；材料—工艺—传承关系为本组分析

从木质帆船到钢铁巨轮

传统木质船舶

接缝防水

关注船板连接与渗漏
结构设计与施工经验相配合

现代钢质船舶

表面防护

面对长期腐蚀与生物附着
材料、界面与体系设计相协同

装备升级不断提出新问题，材料创新由此获得现实方向。

依据： [1][2][10] ；图文为功能对照，不表示船舶材料的单一替代顺序

海洋防护的三重要求

01

海水腐蚀

长期服役中的金属损伤
影响船体防护与耐久性

长效耐蚀

02

生物污损

海洋生物附着
带来运行和维护负担

有效防污

03

环境约束

关注防护体系
对海洋环境的影响

绿色可靠

从单项性能改进，走向长效、多功能协同与环境责任。

依据： [2][10] 中国腐蚀与防护学会、 IMO ； 不列未经核实的量化指标

工程需求怎样变成科研问题?

海洋防腐防污涂层体系关键技术及其应用

第一完成单位：集美大学 / 中腐评价字〔2026〕第 7 号

防腐能力

怎样保护金属基体，
回应长期防护需求?

防污表现

怎样改善表面防污，
适应实际使用条件?

层间配套

怎样让不同功能层
形成可靠防护整体?

依据： [2] 中国腐蚀与防护学会成果评价摘要， 2026-04-30

一套防护体系，三类协同创新

外侧：海水服役环境



功能示意，非实际厚度、配方或显微结构

高固体分环氧｜防腐

高固低黏的配方与工艺，
兼顾防护性能与施工适用。

高性能有机硅｜防污

以功能树脂共聚调控，
改善附着与抗破损表现。

层间配套｜整体可靠

通过固化过程调控，
提高不同功能层的结合。

依据：[2] 公开评价；[11] 通用屏障机理文献。图示不代表实测结构

从实验室到工程应用

公开评价确认的事实

成果实现产品应用转化，用于造船、核电、海工等领域。

工程化环节分析 / 本组归纳

验证｜适应真实条件

把研究结论放入
适当的工程条件检验。

协同｜连接研发与使用

让材料、生产施工
和应用需求相互衔接。

反馈｜推动持续改进

重视服役表现与问题，
形成继续研究的依据。

依据： [2] 应用事实； [3][5] 协同与转化要求。工程化环节为分析

科技强国，要落到具体技术能力上

面向 2035 年建成科技强国

把战略目标落实到关键材料与工程能力

基础材料、关键工艺与重大装备相互支撑，
科技现代化服务中国式现代化。

从一项材料创新，理解高水平科技自立自强的具体实践。

问题牵引｜自主发现

面向国家与产业需要，
凝练值得解决的关键问题。

能力积累｜研究与验证

连接基础研究、技术开发，
在验证与改进中积累能力。

开放合作｜共同求证

以交流、标准与真实反馈，
促进自主创新能力提升。

依据：[3][6]“十五五”规划纲要与 2035 科技强国目标权威报道

科技创新如何转化为新质生产力?

以科技创新为引领，体现高技术、高效能、高质量的发展要求。

案例事实：科研成果转化为产品，进入实际工程应用。

技术改进

以新的材料和工艺，
回应装备发展的需求。

协同转化

连接人才、生产与应用，
促进创新成果进入产业。

能力提升

重视可靠应用与持续改进，
服务产业升级和高质量发展。

从技术成果走向实际生产能力，需要创新与产业的深度融合。

依据： [4][5] 新质生产力、科技与产业融合文件； [2] 案例事实

好材料，既守护装备也守护海洋

中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化

从习近平生态文明思想理解材料研发的环境责任

材料研发

关注原料选择
与环境相容性

制备施工

重视工艺条件
与排放控制

服役维护

检验耐久表现
与环境影响

退役处理

考虑回收利用
与规范处置

把全生命周期责任纳入创新评价，让绿色发展落实为研究问题。

依据： [7] 党的二十大报告； [8][10] 上海规划与 IMO ； 生命周期为分析

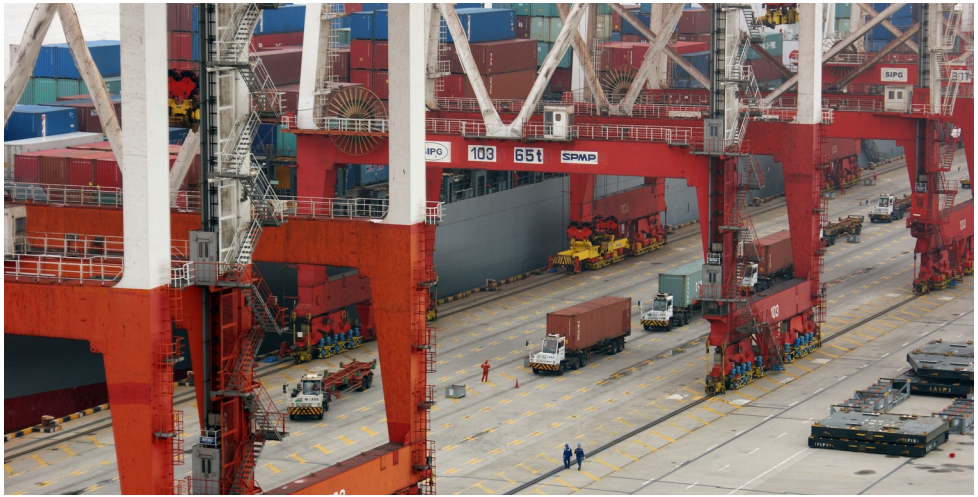
从国家部署到上海实践

以材料创新
回应向海之需

科技强国建设的地方实践

国家：加强海洋科技创新
上海：科创支撑与绿色治理
专业：可靠性与绿色制造

让国家战略转化为具体研究问题



洋山港装卸场景， 2013 年（非本项目应用照片）
Bruno Corpet · CC BY-SA 3.0

国家部署 / 地方创新 / 产业需求 / 专业行动

依据： [3][8] “十五五”规划纲要；沪府发〔2026〕16 号｜关系为本组分析

把科技报国落实到科研训练中

用扎实的专业能力，回应真实的国家与产业需求

求真

让数据可追溯

如实记录实验条件，
保留原始数据与失败结果。

协同

让专业连接工程

加强学科交叉交流，
理解材料怎样被制造和使用。

担当

让选题回应需要

提高发现和解决问题的能力，
在持续研究中积累本领。

从工匠精神到科学家精神，共同的底色是求真、协作与担当。

依据： [1][3][6]；青年科研行动建议为本组归纳

从博物馆调研到专业思考

中国航海博物馆实地调研 / 待真实观察后补充

真实观察记录

展品名称与性质：待补充
结构或连接细节：待补充
展签与文献依据：待补充

看什么｜准确记录

区分实物、复原船与模型

问什么｜提出问题

追问材料与工艺的选择依据

如何求证｜形成解释

让展签、文献与专业判断互证

调研记录待补充；方法与问题为本组调研设计，不代表已完成参观

从一条船缝，到科技强国

改变的是材料与工艺，
接续的是求真、创新与担当。

以专业知识回应现实问题，
以扎实研究连接个人成长与国家发展。

把科技强国的时代要求，落实到
每一个真实问题、每一次严谨实验中。

主要参考资料与图片来源

[1] 水密隔舱福船制造技艺

中国非遗网；UNESCO项目00321

[2] 海洋防腐防污涂层科研案例

中国腐蚀与防护学会，2026-04-30

[3] “十五五”规划纲要

第三篇、第三十二章，中国政府网

[4—6] 科技强国与创新发展

新质生产力、科技产业融合及2035目标

[7] 人与自然和谐共生的现代化

党的二十大报告，中国政府网

[8] 美丽上海建设“十五五”规划

上海市政府，沪府发〔2026〕16号

[9a] 封面现代船舶照片

Alf van Beem；4306×2422；公有领域

[9b] 洋山港历史实景照片

Bruno Corpet；4592×3056；CC BY-SA 3.0

完整网址、 [10] IMO 、 [11] 通用机理文献和逐页依据见随附参考资料清单与备注。

资料编号与各页页脚对应；原文、案例事实、一般原理与本组分析分别标注